合肥工业大学试卷（A）

2019 — 2020 学年第 二 学期　　课程代码：1000231B　　课程名称：大学物理 B（上）　　学分：3

课程性质：必修　　考试形式：开卷　　考试日期：2020.6.6　　命题教师：大学物理教研室专家组

说明：开卷但独立完成（不得讨论和咨询他人），所有答题手写在自备的 A4 纸上，拍照并整理成一个完整的 pdf 文件提交。答题时无需抄题，在答题纸上直接标上题号作答即可。在第一张答题纸头上抄写如下一段话并签名："我保证如下答题是我独立完成的，在答题过程中既没有咨询他人也没有为他人提供咨询（签名）。"

==========

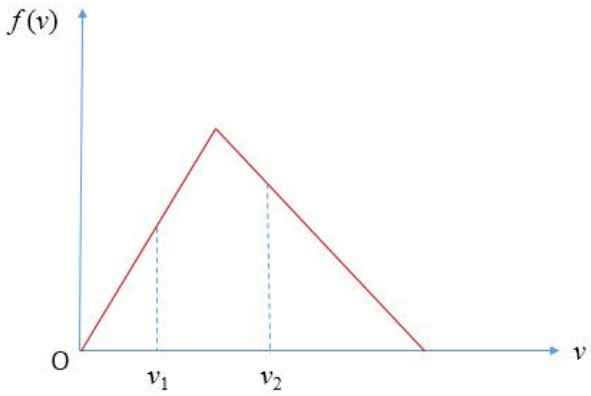
一、　简答题（一共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统动量是否守恒？机械能是否守恒？并解释原因。

2. 惯性导航系统是一种自主式导航系统，陀螺仪是其内部一个核心部件。解释传统机械式陀螺仪可不依赖外部信息进行定向的基本物理原理。

3. 结合时空观、坐标变换等方面比较伽利略相对性原理和狭义相对论相对性原理的区别和联系。

4．已知某气体速率分布函数 $f(v)$ 如图所示：



（1）红色曲线下面的面积为多少；

（2）在图中标出单个气体分子速率介于 v_1 到 v_2 之间的概率；

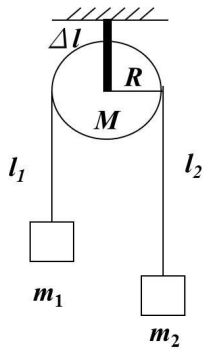
（3）写出 v_1 到 v_2 之间分子平均速率的表达式。

5. 热机工作最少需要几个不同温度的热源，为什么？

6. 请分析长为 l 的弹性绳中形成驻波的条件。

二、计算题（一共 4 题，每题 10 分，共 40 分）

1. 一条质量均匀线密度为λ的绳子跨过一定滑轮，滑轮可视为圆盘，质量为 M，半径为 R，其轴承光滑，绳两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体（$m_2 > m_1$）。绳子不可伸长，绳与滑轮之间无相对滑动。某一时刻，左边下垂绳长 l_1，右边下垂绳长 l_2，滑轮上方覆盖绳长为Δl。求：此时滑轮转动的角加速度β？

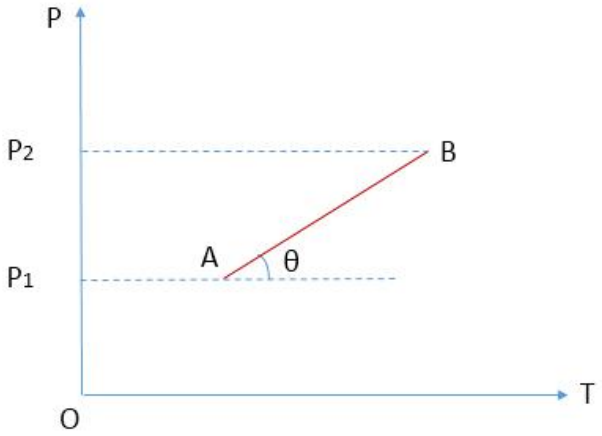


2. 地球上的观测者发现一艘以速率 u=0.6c 向东航行的宇宙飞船，将在 5 秒后同一个以速率 v=0.8c 向西飞行的彗星相撞，由时间延缓可知，飞船上的钟测得还有 4 秒可供他们离开原来航线，另飞船中的人们测得彗星将以 0.95c 的速率向他们靠近。求：飞船测得彗星从初始位置到与自己相遇处的距离 l 为多少？

3．如图，2mol 的氧气（看作理想气体）经历从 A 到 B 的状态变化过程，利用图中参数计算：

（1） 在该过程中氧气吸收的热量 Q；

（2） 该过程的熵增ΔS。



4．有 5 束相干简谐波在介质中某一点相遇时，它们的振幅相同，且相位依次差 φ ，请用旋转矢量法分析计算，相位差φ满足什么条件时叠加能量最大、什么条件叠加能量最小。

合肥工业大学 2019—2020 学年第二学期

大学物理 B（上）A 卷 参考答案及评分标准

一、简答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 动量一定守恒，机械能不一定守恒。（5 分）

合外力为零，合外做功之和不一定为零。（5 分）

2. 机械陀螺仪内部是一个绕轴高速旋转的对称转子，外部嵌套有转轴彼此正交的两个内外圆环，接触支点光滑，转子在高速旋转时，合外力矩为零，角动量守恒，因此转子的转轴可沿空间任一方向保持恒定，而不需要依赖外部提供电磁信号等信息就可定向，且不受外围支架运动的影响。（10 分）

3. 力学相对性原理：力学规律对一切惯性系等价，符合经典时空观，伽利略坐标变换；狭义相对论性原理：所有物理规律对一切惯性系等价，遵从相对论时空观，洛仑兹坐标变换。在低速运动情况下，洛仑兹坐标变换转换为伽利略坐标变换。（10 分）

4.（1）1；（3 分）

（2）曲线下两速率之间所包围面积；（3 分）

（3） $\dfrac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$（4 分）

5. 至少 2 个，如卡诺热机；（5 分）

如果只有一个热源，则是单一热源的热机，就是第二类永动机，是违背热力学第二定律的。（5 分）

6. 若波源在绳的一端，

另一端固定（或波疏到波密介质交界面），则要求：$l = n * \lambda/2$；（5 分）

若另一端开放（或波密到波疏介质交界面），则要求：$l = n * \lambda/2 + \lambda/4$（5 分）

或其它情形，可酌情给分。

二、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1.（本题 10 分）

解：设此时绳子伸直部分与滑轮相切点的张力左右两边分别为 T_1、T_1'和 T_2、T_2'，物体平动加速度为 a，滑轮转动角加速度为β，所受绳子静摩擦力矩为M_f，弯曲部分绳子所受静摩擦力矩为M_f'则：

$$T_1-(m_1+\lambda l_1)g=(m_1+\lambda l_1)a \qquad (1)$$

$$(m_2+\lambda l_2)g-T_2=(m_2+\lambda l_2)a \qquad (2)$$

$$T_2'R-T_1'R-M_f'=\lambda\Delta l R^2\beta \qquad (3)$$

$$M_f=\frac{1}{2}MR^2\beta \qquad (4)$$

$$M_f=M_f' \qquad (5)$$

$$a=R\beta \qquad (6)$$

$$T_1=T_1',T_2=T_2' \qquad (7)$$

7 分

得：$\beta=\dfrac{(m_2+\lambda l_2-m_1-\lambda l_1)g}{(m_2+m_1+\lambda l_1+\lambda l_2+\lambda\Delta l+\frac{1}{2}M)R}$ 3 分

2.（本题 10 分）

解：（1）设地面参考系观测的初始时刻为 t_1=0 s, 彗星初始位置为

$$x_1=(0.6c+0.8c)\times 5=7c\ (m/s)$$ 4 分

飞船参考系测得彗星初始位置为x_1'，相遇处位置即为$x_2'=0$，由洛伦兹坐标变换，距离为：

$$l=x_1'-x_2'=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}(x_1-ut_1)=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{0.6c}{c}\right)^2}}7c$$

$$=\frac{5}{4}\times 7c=2.625\times 10^9(m/s)$$

6 分

其他解法：长度收缩效应计算固有长度；变换时间坐标乘以速率 0.95c。

3.（本题 10 分）

（1） $dQ = dE + dA$， $PV = \nu RT = 2RT$

由图知：$P/T = 2R/V = tg\,\theta$ 是常数，整个过程是等体过程 $dA = 0$ 。

$dE = \nu C_v dT = 2*5/2\ RdT = 5RdT$，很容易积分得到：

$Q = \triangle E = 5R\triangle T = 5R\triangle P ctg\,\theta = 5R(P_2 - P_1)\,ctg\,\theta$ （8 分）

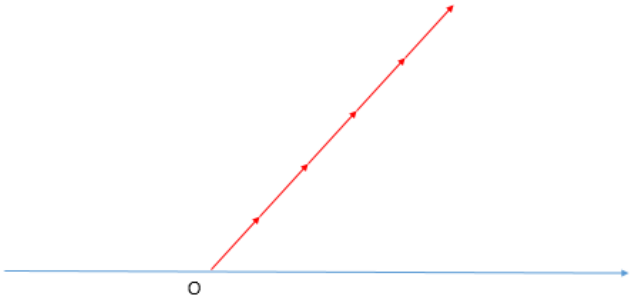
（2）由状态图知，整个过程是准静态过程，可直接进行计算：

$\triangle S = \int dQ/T = \int dE/T = 5R\int dT/T = 5R\ ln\ (T_2/T_1)$

$= 5R\ ln\ (P_2/P_1)$ (2 分)

4.（本题 10 分）

下图为叠加加强的情形示例，类似情形均可，则相位差 $\phi = n\ 2\pi$，n 取整数。 （5 分）



下图为叠加相消的情形示例，类似情形均可，则相位差 $\phi = n\,2\pi/5$, n 取整数。 （5 分）

